

TP N2 - Evaluación in silico de propiedades ADMET y filtros de selección de candidatos a fármacos



Compuestos de Referencia: Estructuras SMILES

Ⓐ Aspirina

CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(=O)O

Ácido acetilsalicílico. Antiinflamatorio, analgésico y antiagregante plaquetario clásico.

Ⓑ Paracetamol

CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)O

Analgésico y antipirético de primera línea, uno de los fármacos más consumidos a nivel mundial.

Ⓒ Cafeína

CN1C=NC2=C1C(=O)N(C(=O)N2C)C

Alcaloide xantínico estimulante del sistema nervioso central presente en café, té y bebidas energéticas.

Fármacos Seleccionados para el Estudio

Hemos seleccionado cinco compuestos de especial relevancia terapéutica: tres fármacos oncológicos aprobados y dos moléculas en investigación con potencial terapéutico prometedor.



Imatinib — Aprobado

Inhibidor de quinasas que revolucionó el tratamiento de la leucemia mieloide crónica (LMC). Aprobado por la FDA en 2001 y por la EMA el 7 de noviembre de 2001. [PubChem 5291](#)



Temozolomida — Aprobada

Agente alquilante oral de referencia para el glioblastoma multiforme y el astrocitoma anaplásico refractario. Aprobada por la FDA en 1999. Comercializada como TEMODAR® por Merck. [PubChem 5394](#)



5-Fluorouracilo — Aprobado

Análogo de pirimidina antineoplásico utilizado en tumores sólidos: colon, recto, mama, estómago, páncreas, ovario, vejiga e hígado. Aprobado el 30 de septiembre de 1998. [PubChem 3385](#)



Resveratrol — Experimental

Polifenol natural de las uvas rojas investigado para hiperlipidemia, hígado graso, diabetes y aterosclerosis. Ha alcanzado ensayos de fase 3, sin aprobación definitiva aún. [PubChem 445154](#)



Curcumina — Experimental

Polifenol de la cúrcuma con actividades antibacteriana, antiinflamatoria, antioxidante y antimicrobiana. Investigada en cáncer de mama, mieloma múltiple, depresión y deterioro cognitivo leve. Limitada por su baja biodisponibilidad oral. [PubChem 969516](#)

Fundamentos del Análisis ADMET in silico

En el diseño de fármacos, una de las principales causas de fracaso en fases clínicas es la falta de propiedades farmacocinéticas adecuadas o la aparición de toxicidad inesperada. Los métodos in silico permiten predecir estas propiedades de forma rápida y económica antes de entrar al laboratorio.



Absorción (A)

Capacidad de la molécula de atravesar membranas biológicas y alcanzar la circulación sistémica tras su administración oral.



Distribución (D)

Modo en que el fármaco se reparte entre los tejidos y órganos del organismo tras su absorción, incluyendo la unión a proteínas plasmáticas.



Metabolismo (M)

Transformación bioquímica del fármaco, principalmente hepática, que da lugar a metabolitos activos o inactivos.



Excreción (E)

Eliminación del fármaco y sus metabolitos del organismo, fundamentalmente por vía renal y biliar.



Toxicidad (T)

Predicción in silico de efectos adversos: hepatotoxicidad, carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad aguda (LD50).

Filtros de Drug-Likeness: Lipinski, Veber y PAINS

Regla de Lipinski (Ro5)

Predice biodisponibilidad oral con absorción $\geq 20\%$. Una molécula *drug-like* debe cumplir **al menos 3 de los 4 criterios**:

≤ 500 Da

Peso molecular

$\text{LogP} \leq 5$

Lipofilicidad

$\text{HBD} \leq 5$

Donadores de H

$\text{HBA} \leq 10$

Aceptores de H

Regla de Veber

Complementa a Lipinski evaluando flexibilidad y polaridad molecular:

- ≤ 10 enlaces rotables (flexibilidad limitada)
- $\text{PSA} \leq 140 \text{ \AA}^2$ o donadores + aceptores de H ≤ 12

Filtros PAINS

Los **Pan-Assay Interference Compounds** son estructuras que generan **falsos positivos** en ensayos de cribado de alta eficiencia (HTS) al interactuar de forma inespecífica con múltiples dianas proteicas, sin ser verdaderos hits farmacológicos.

Estos compuestos problemáticos pueden actuar mediante:

→ Formación de agregados

Precipitan en solución e inhiben proteínas de forma no selectiva.

→ Reactividad covalente

Se unen irreversiblemente a residuos nucleofílicos de múltiples proteínas.

→ Interferencia redox o óptica

Actúan como colorantes o ciclan entre estados oxidados y reducidos, interfiriendo en la señal del ensayo.

Propiedades Fisicoquímicas: Aspirina, Paracetamol y Cafeína

Compuesto	PM (g/mol)	LogP	HBA	HBD	TPSA (Å²)	Rot. bonds
Aspirina	180.16	1.28	4	1	63.60	3
Paracetamol	151.16	0.93	2	2	49.33	2
Cafeína	194.19	0.08	3	0	61.82	0

Los tres compuestos cumplen holgadamente todas las reglas de Lipinski y Veber, con TPSA muy inferiores a 140 Å² y logP ≤ 5. La cafeína destaca por no tener donadores de enlace de hidrógeno ni enlaces rotables.

Módulo de Python para predicción de subestructuras indeseables

```
dict_keys(['propiedades', 'admet', 'toxicidad', 'pains', 'fichas', 'scaffolds'])
```

	Name	SMILES	MW	LogP	HBA	HBD	\
0	aspirin	<chem>CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(=O)O</chem>	180.159	1.3101	3	1	
1	paracetamol	<chem>CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)O</chem>	151.165	1.3506	2	2	
2	caffeine	<chem>CN1C=NC2=C1C(=O)N(C(=O)N2C)C</chem>	194.194	-1.0293	3	0	

	TPSA	RotatableBonds	Lipinski_Violations
0	63.60	2	0
1	49.33	1	0
2	61.82	0	0

	Name	PAINS_Alerts	PAINS_Details
0	aspirin	0	[]
1	paracetamol	0	[]
2	caffeine	0	[]

Propiedades Fisicoquímicas: Compuestos Seleccionados

Los cinco compuestos elegidos muestran mayor diversidad estructural, con imatinib y curcumina como las moléculas más complejas en términos de peso molecular y número de enlaces rotables.

Compuesto	PM (g/mol)	LogP	HBA	HBD	TPSA (Å²)	Rot. bonds
Imatinib	493.60	3.38	6	2	86.28	8
Temozolomida	194.15	-0.92	5	1	108.17	1
5-Fluorouracilo	130.08	0.13	3	2	65.72	0
Resveratrol	228.24	2.48	3	3	60.69	2
Curcumina	368.38	3.03	6	2	93.06	8

❏ Imatinib y curcumina, con 8 enlaces rotables cada uno, se acercan al límite de Veber. Imatinib, con PM de 493.60 Da, es el compuesto más cercano al umbral de 500 Da de Lipinski, aunque sigue dentro del rango aceptable.

Módulo de Python para predicción de subestructuras indeseables

```
>>> print(resultados['propiedades'])
```

	Name	SMILES	MW	...	TPSA	RotatableBonds	Lipinski_Violations
0	imatinib	<chem>CC1=C(C=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)CN3CCN(CC3)C...</chem>	493.615	...	86.28	7	0
1	temozolomide	<chem>CN1C(=O)N2C=NC(=C2N=N1)C(=O)N</chem>	194.154	...	108.17	1	0
2	5_fluorouracil	<chem>C1=C(C(=O)NC(=O)N1)F</chem>	130.078	...	65.72	0	0
3	resveratrol	<chem>C1=CC(=CC=C1/C=C/C2=CC(=CC(=C2)O)O)O</chem>	228.247	...	60.69	2	0
4	curcumin	<chem>COC1=C(C=CC(=C1)/C=C/C(=O)CC(=O)/C=C/C2=CC(=C(...</chem>	368.385	...	93.06	8	0

```
>>> print(resultados2['pains'])
```

	Name	PAINS_Alerts	PAINS_Details
0	imatinib	0	[]
1	temozolomide	0	[]
2	5_fluorouracil	0	[]
3	resveratrol	0	[]
4	curcumin	0	[]

Predicción de Toxicidad in silico

Se evaluaron tres parámetros de toxicidad específica y la clase de toxicidad aguda (LD50) para todos los compuestos. Los resultados revelan diferencias clave que determinan el ranking final de seguridad.

Compuesto	Clase aguda	Hepatotox.	Carcinogen.	Mutagen.	LD50 (mg/kg)
Aspirina	3	Inactiva (0.51)	Inactiva (0.86)	Inactiva (0.97)	250
Paracetamol	4	Activa (0.74)	Inactiva (0.51)	Inactiva (0.90)	338
Cafeína	3	Inactiva (0.97)	Inactiva (0.93)	Inactiva (0.94)	127
Imatinib	3	Activa (0.71)	Inactiva (0.67)	Inactiva (0.73)	100
Temozolomida	4	Inactiva (0.58)	Inactiva (0.50)	Inactiva (0.61)	498
5-Fluorouracilo	4	Inactiva (0.78)	Activa (0.85)	Inactiva (0.88)	1923
Resveratrol	4	Inactiva (0.74)	Inactiva (0.71)	Inactiva (0.92)	1560
Curcumina	4	Inactiva (0.61)	Inactiva (0.84)	Inactiva (0.88)	2000

Cumplimiento de Filtros y Criterio de Selección

Todos los compuestos superan los filtros estructurales

Los ocho compuestos analizados cumplen las reglas de **Lipinski** y **Veber**, y presentan **0 alertas PAINS**. Por tanto, ninguno queda descartado por drug-likeness.

Dado que todos son equivalentes en cuanto a los filtros mencionados previamente, definimos que el criterio diferenciador para el ranking es **exclusivamente el perfil de toxicidad**.

Explicación LD50

LD50 es la cantidad estimada de una sustancia necesaria para provocar la muerte del 50% de una población de prueba. Se usa como indicador de toxicidad aguda, a mayor LD50 menor toxicidad.

Criterios de penalización utilizados

1 Alertas activas de toxicidad específica

Hepatotoxicidad o carcinogenicidad activa con alta probabilidad penaliza severamente, independientemente de otros parámetros.

2 Clase de toxicidad aguda

La clase 3 (LD50 menor) implica mayor riesgo agudo que la clase 4. Compuestos con clase 3 se penalizan.

3 Valor de LD50

A mayor LD50, menor toxicidad aguda. Valores por encima de 1000 mg/kg son muy favorables.

4 Confianza de las predicciones

Probabilidades de "inactiva" cercanas a 0.50 reflejan predicciones poco robustas y se consideran borderline.

Ranking de Seguridad Toxicológica: del más seguro al más problemático

La clasificación final integra toxicidad específica (hepatotoxicidad, carcinogenicidad, mutagenicidad), clase de toxicidad aguda y valor de LD50.



8.º 5-Fluorouracilo

Último por carcinogenicidad activa (0.85). Aunque clase 4 y LD50 alto (1923 mg/kg), la alerta específica muy marcada lo penaliza gravemente.



7.º Imatinib

Hepatotox. activa (0.71), clase 3, LD50 = 100 mg/kg.



6.º Paracetamol

Hepatotox. activa (0.74), clase 4, LD50 = 338 mg/kg. La alerta activa de hepatotoxicidad lo penaliza a pesar de clase 4.



4.º Aspirina / 5.º Cafeína

Sin alertas activas. **Cafeína** tiene el perfil específico más limpio (hepatotoxicidad 0.97) pero clase 4 y LD50 bajo (127 mg/kg). **Aspirina** tiene hepatotoxicidad más baja (0.51) pero mejor LD50.



3.º Temozolomida

Sin alertas activas, clase 4, LD50 = 498 mg/kg. Penalizada por probabilidades de "inactiva" bajas (carcinogen. 0.50, casi límite) y LD50 moderado.



2.º Resveratrol

Sin alertas activas, clase 4, LD50 = 1560 mg/kg. Predicciones confiables y excelente toxicidad aguda.



1.º Curcumina

Sin alertas activas, clase 4, LD50 = 2000 mg/kg. El LD50 más alto de todos y predicciones favorables en los tres parámetros específicos. Compuesto más seguro según el análisis.

Conclusiones del Análisis

Drug-likeness: todos cumplen los filtros

Los ocho compuestos cumplen íntegramente las reglas de **Lipinski** y **Veber**, y no presentan ninguna alerta **PAINS**. Ninguno queda descartado en la fase de filtrado estructural.

La toxicidad específica es determinante

En este trabajo se priorizó la ausencia de alertas activas de hepatotoxicidad, carcinogenicidad y mutagenicidad por sobre un LD50 favorable, ya que estas alertas representan riesgos específicos de seguridad

Curcumina y resveratrol lideran en seguridad

Los compuestos experimentales muestran los **mejores perfiles toxicológicos in silico**. Sin embargo, su uso clínico está limitado por problemas de **biodisponibilidad**, especialmente la curcumina.

Limitaciones del análisis

Las predicciones computacionales son orientativas. Probabilidades cercanas a 0.50 (como la carcinogenicidad de temozolomida o la hepatotoxicidad de aspirina) deben interpretarse con cautela y validarse experimentalmente.



¡Gracias!